

Pemrograman TLS

Nama : Abi Lazuardi Riandri

Kelompok : Vanadium

Problem 1 : The Last Astronaut

Pseudocode :

ALGORITMA TheLastAstronaut

INPUT: N (jumlah astronot), K (nilai langkah awal)

OUTPUT: urutan astronot yang dieliminasi, astronot terakhir yang bertahan

DEKLARASI:

astronot : LIST OF INTEGER

idx, target_idx, eliminated_id : INTEGER

ALGORITMA:

BUAT LIST astronot BERISI ANGKAT 1 SAMPAI N

idx = 0

TAMPILKAN "Urutan astronot yang dieliminasi:"

WHILE UKURAN(astronot) > 1 DO

target_idx = (idx + K - 1) MOD UKURAN(astronot)

eliminated_id = astronot[target_idx]

TAMPILKAN eliminated_id

HAPUS astronot[target_idx]

idx = target_idx

IF idx >= UKURAN(astronot) THEN

idx = 0

ENDIF

// Penyesuaian nilai K berdasarkan aturan

IF eliminated_id MOD 2 == 0 THEN

$K = K + 2$

ELSE

$K = K - 1$

ENDIF

IF $K < 2$ THEN

$K = 2$

ENDIF

ENDWHILE

TAMPILKAN "Astronot terakhir yang bertahan: ", astronot[0]

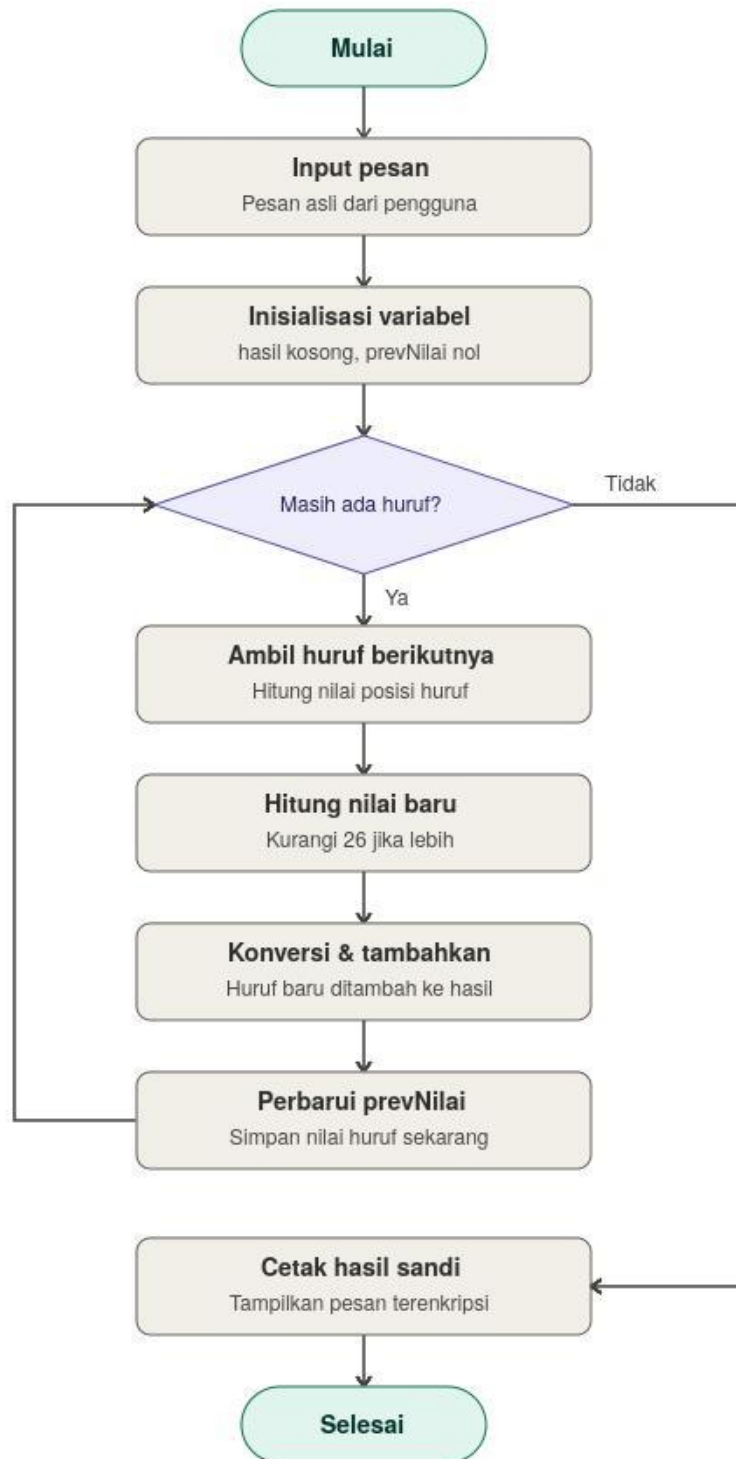
Penjelasan Logika :

Logika utama dari masalah ini menerapkan variasi *Josephus Problem*, di mana daftar astronot disimpan dalam urutan melingkar dari 1 sampai N. Pada setiap putaran, astronot yang dieliminasi ditentukan menggunakan rumus modulo $(idx + K - 1) \pmod{\text{jumlahastronot}}$ agar hitungan dapat berputar kembali ke awal jika melebihi jumlah astronot yang tersisa. Setelah astronot tersebut dikeluarkan dari daftar, penunjuk posisi secara otomatis langsung menunjuk ke astronot berikutnya untuk memulai hitungan selanjutnya.

Selanjutnya, nilai K diperbarui secara dinamis berdasarkan nomor ID astronot yang tereliminasi—bertambah 2 jika nomornya genap, atau berkurang 1 jika ganjil. Jika hasil pengurangan membuat nilai K kurang dari 2, maka K dipaksa kembali menjadi 2. Seluruh alur eliminasi dan penyesuaian nilai K ini terus diulang sampai tersisa satu astronot terakhir yang bertahan.

Problem 2 : Alien In The Middle

Flowchart :



Penjelasan Logika :

Logika utama dari permasalahan Alien-In-The-Middle berfokus pada enkripsi pesan dengan mengonversi setiap huruf menjadi nilai posisinya dalam abjad, yaitu A bernilai 1 hingga Z bernilai 26. Huruf pertama dari pesan asli dijadikan sebagai titik awal sehingga tidak mengalami perubahan sama sekali dan langsung dimasukkan ke dalam hasil enkripsi. Mulai dari huruf kedua dan seterusnya, nilai posisi huruf asli saat ini dijumlahkan dengan nilai posisi dari huruf **asli** yang berada tepat di sebelahnya (sebelumnya).

Apabila hasil penjumlahan tersebut melebihi angka 26 (batas akhir alfabet Z), dilakukan penyesuaian dengan mengurangnya sebanyak 26 agar perhitungannya berputar kembali dari awal huruf A. Nilai angka baru yang diperoleh kemudian dikembalikan ke bentuk karakter huruf kapital dan digabungkan ke dalam string pesan sandi. Seluruh proses pergeseran ini diulang secara berurutan untuk setiap karakter hingga menghasilkan string sandi akhir yang utuh.